UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS



INFORME DE LABORATORIO N° 4

Modelado del Sistema: Diagramas UML y Prototipos de Interfaz

Proyecto: Centro de Capacitación e Inducción – CGB Academy

Integración de Unidades: CIIP LATAM, GEOMINA LATAM y BIOMEDIC

Datos de la Asignatura

Curso: Ingeniería de Software I (IF614)
Docente: Ing. Lisha Sabah Diaz Caceres
Semestre Académico: 2026-I
Repositorio Oficial: https://github.com/milith0kun/proyecto-ing-software

Integrantes del Grupo:

N°	Apellidos y Nombres	Código	Correo Institucional
1	Barazorda Cuellar, Hector	145003	145003@unsaac.edu.pe
2	Carpio Hermoza, Alex	164563	164563@unsaac.edu.pe
3	Quispe Mamani, Domingo de Guzman	191978	191978@unsaac.edu.pe
4	Saire Bustamante, Edmil Jampier	174449	174449@unsaac.edu.pe
5	Ticona Jancco, Ronaldo	211816	211816@unsaac.edu.pe

Cusco, Perú – 2026

Índice

1. Objetivo del Laboratorio **2**

2. Fundamento Teórico **2**
2.1. Lenguaje Unificado de Modelado (UML 2.5) . . . 2
2.2. Prototipado y Experiencia de Usuario (UX) . . . 2

3. Herramientas Utilizadas **2**

4. Parte 1: Diagrama de Casos de Uso **3**
4.1. Definición de Actores del Sistema . . . 3
4.2. Matriz de Casos de Uso . . . 3
4.3. Diagrama de Casos de Uso UML . . . 3

5. Parte 2: Diagrama de Clases **4**
5.1. Arquitectura y Clases de Dominio . . . 4
5.2. Diagrama de Clases UML . . . 5

6. Parte 3: Prototipos de Pantallas del Sistema **5**
6.1. Pantalla 1: Acceso Interno y Autenticación (Login) . . . 5
6.2. Pantalla 2: Centro de Alertas y Notificaciones del Sistema . . . 6
6.3. Pantalla 3: Módulo de Reportes y Gestión Académica . . . 7
6.4. Pantallas Complementarias: Catálogo Público y Exploración . . . 7

7. Pruebas Automatizadas de Roles en Windows PowerShell **7**
7.1. Validación de Roles y Autenticación (HU-001) . . . 8
7.2. Ejecución de la Suite Completa (68 Tests Aprobados) . . . 8

8. Trabajo Extra: Mejora del Diseño UX y Validación con Usuarios **8**
8.1. Mejora del Diseño UX: Aplicación de Heurísticas de Nielsen . . . 9
8.2. Validación con Usuarios: Evaluación Empírica y Escala SUS . . . 9

9. Conclusiones y Recomendaciones **10**
9.1. Conclusiones . . . 10
9.2. Recomendaciones . . . 10

1. Objetivo del Laboratorio

Diseñar formalmente la arquitectura y el comportamiento del sistema **CGB Academy** (Centro de Capacitación e Inducción) mediante diagramas estándar de modelado **UML** (diagrama de casos de uso y diagrama de clases de dominio) y **prototipos interactivos de alta fidelidad** para validar la solución propuesta, garantizando una experiencia de usuario (UX) óptima y comprobando el control de acceso basado en roles (*Role-Based Access Control* – RBAC).

2. Fundamento Teórico

2.1. Lenguaje Unificado de Modelado (UML 2.5)

El estándar UML provee una notación visual rigurosa para especificar, construir y documentar artefactos de sistemas software:

- **Diagrama de Casos de Uso:** Modela la funcionalidad del sistema desde el punto de vista de los actores externos (humanos y sistemas secundarios), delimitando la frontera del sistema (*system boundary*) y explicitando relaciones esenciales como asociación directa, inclusión (`«include»`) para pasos indispensables, y extensión (`«extend»`) para comportamientos condicionales.
- **Diagrama de Clases:** Modela la estructura estática del dominio del software mediante compartimentos normalizados de nombre, atributos (con tipos y modificadores de visibilidad: `-` privado, `+` público) y operaciones/métodos, así como relaciones de agregación, composición fuerte (*black diamond*) y multiplicidades.

2.2. Prototipado y Experiencia de Usuario (UX)

El prototipado de alta fidelidad traduce los requerimientos funcionales a interfaces visuales operativas:

- **Arquitectura de la Información:** Estructuración lógica de flujos para mitigar la sobrecarga cognitiva.
- **Heurísticas de Jakob Nielsen:** Principios empíricos de diseño que aseguran visibilidad del estado del sistema, prevención de errores, consistencia de diseño y control del usuario.
- **Accesibilidad Web (WCAG 2.2 Nivel AA):** Ratios de contraste cromático superiores a 4.5:1, navegación por teclado y soporte semántico para tecnologías de asistencia.

3. Herramientas Utilizadas

- **Draw.io / Diagrams.net:** Herramienta de modelado visual para la confección y exportación de diagramas UML en estándar XML vectorial (`.drawio`).
- **Next.js 16 (App Router con Turbopack) & React 19:** Framework full-stack utilizado en el proyecto base para la implementación de interfaces reactivas y endpoints seguros.
- **Prisma ORM & MongoDB Atlas:** Capa de persistencia documental tipada en TypeScript para la gestión de usuarios, sesiones y capacitaciones.
- **Node:Test Runner & TSX:** Suite de pruebas automatizadas y TDD ejecutadas directamente sobre la consola **Windows PowerShell**.
- **Google Chrome (Headless Browser):** Motor de renderizado automatizado para la extracción de capturas de pantalla de alta resolución.

4. Parte 1: Diagrama de Casos de Uso

4.1. Definición de Actores del Sistema

En el ecosistema institucional de CGB Academy se identifican los siguientes actores:

1. **Colaborador / Estudiante (Actor Primario):** Usuario interno asignado a una ruta de inducción laboral o visitante externo que accede al catálogo público de orientaciones institucionales.
2. **Administrador Institucional (Actor Primario):** Responsable académico o de talento humano encargado de crear, editar, estructurar y publicar capacitaciones y supervisar el avance de las escuelas (**CIIP**, **GEOMINA**, **BIOMEDIC**).
3. **Sistema Automatizado (Actor Secundario):** Motor de sesión y seguridad (gestión de tokens criptográficos JWT HS256, expiración y persistencia de sesiones en base de datos).

4.2. Matriz de Casos de Uso

Código	Nombre del Caso de Uso	Actor Primario	Tipo / Relación
CU-01	Iniciar Sesión con Control de Roles (RBAC)	Colaborador / Admin	Principal
CU-02	Explorar Catálogo Público Abierto	Colaborador / Público	Principal
CU-03	Filtrar por Escuela (CIIP / GEOMINA / BIOMEDIC)	Colaborador / Público	«extend» de CU-02
CU-04	Visualizar Capacitación en Modo Slides	Colaborador / Público	Principal
CU-05	Navegar Diapositivas Interactivas y Gestos Swipe	Colaborador / Público	«include» en CU-04
CU-06	Consultar Panel Personal "Mi Onboarding"	Colaborador	Principal
CU-07	Crear Borrador de Capacitación Institucional	Administrador	Principal
CU-08	Administrar Slides con Editor No-Code	Administrador	«include» en CU-07
CU-09	Previsualizar Capacitación Interna	Administrador	«include» en CU-10
CU-10	Publicar Capacitación en Catálogo	Administrador	Principal
CU-11	Consultar Métricas y Reportes de Avance	Administrador	Principal
CU-12	Validar Tokens JWT y Sesión Activa	Sistema Secundario	«include» en CU-01

Tabla 1: Matriz de Casos de Uso del Sistema CGB Academy.

4.3. Diagrama de Casos de Uso UML

En la Figura 1 se presenta el modelado formal conforme a la especificación UML 2.5:

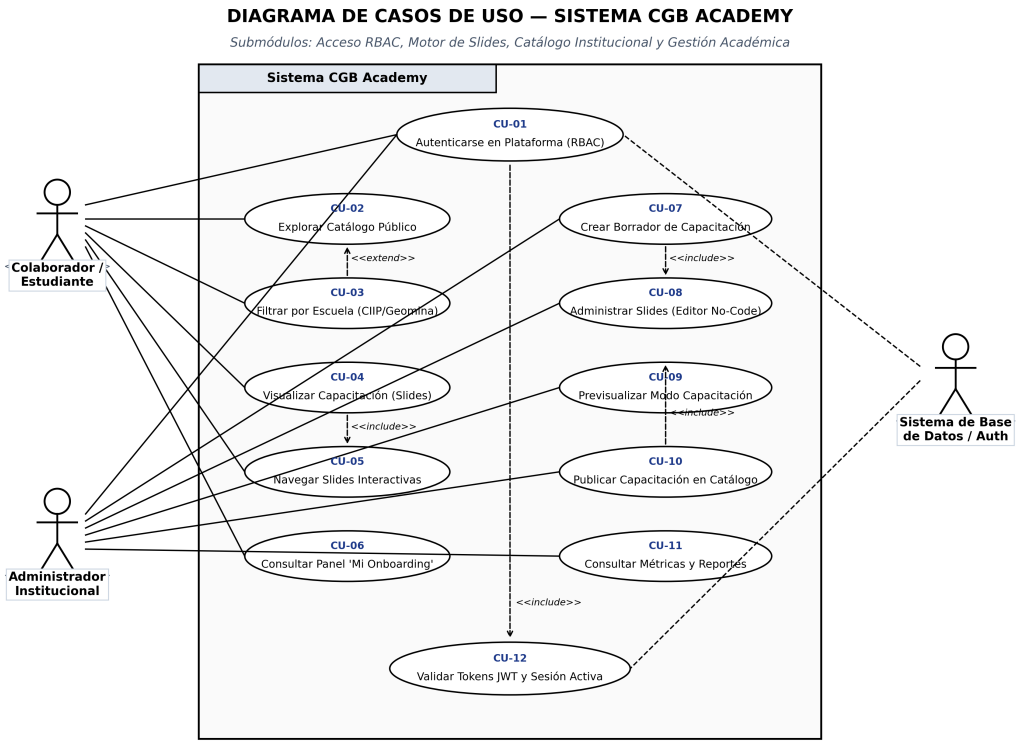


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso UML – Sistema CGB Academy.

5. Parte 2: Diagrama de Clases

5.1. Arquitectura y Clases de Dominio

El diagrama de clases modela fielmente las entidades operativas implementadas mediante Prisma ORM y la arquitectura de servicios TypeScript:

- **User:** Representa las cuentas de acceso con campos `email`, `passwordHash`, `role` y estado `activo`.
- **Sesion:** Controla la sesión persistida en el servidor vinculada al identificador del token JWT y su expiración.
- **Capacitacion:** Entidad central que agrupa `titulo`, `descripcion`, `unidad` (CIIP, GEOMINA, BIOMEDIC, GENERAL), `ambito` (PUBLICO, INTERNO) y ciclo de vida en `estado` (BORRADOR o PUBLICADA).
- **Slide:** Diapositiva interactiva con contenido textual, imágenes, listas y botones de acción; mantiene una relación de composición estricta con la capacitación que la contiene.
- **RutaOnboarding & ProgresoColaborador:** Entidades jerárquicas encargadas del seguimiento formativo por área y puesto de trabajo.

5.2. Diagrama de Clases UML

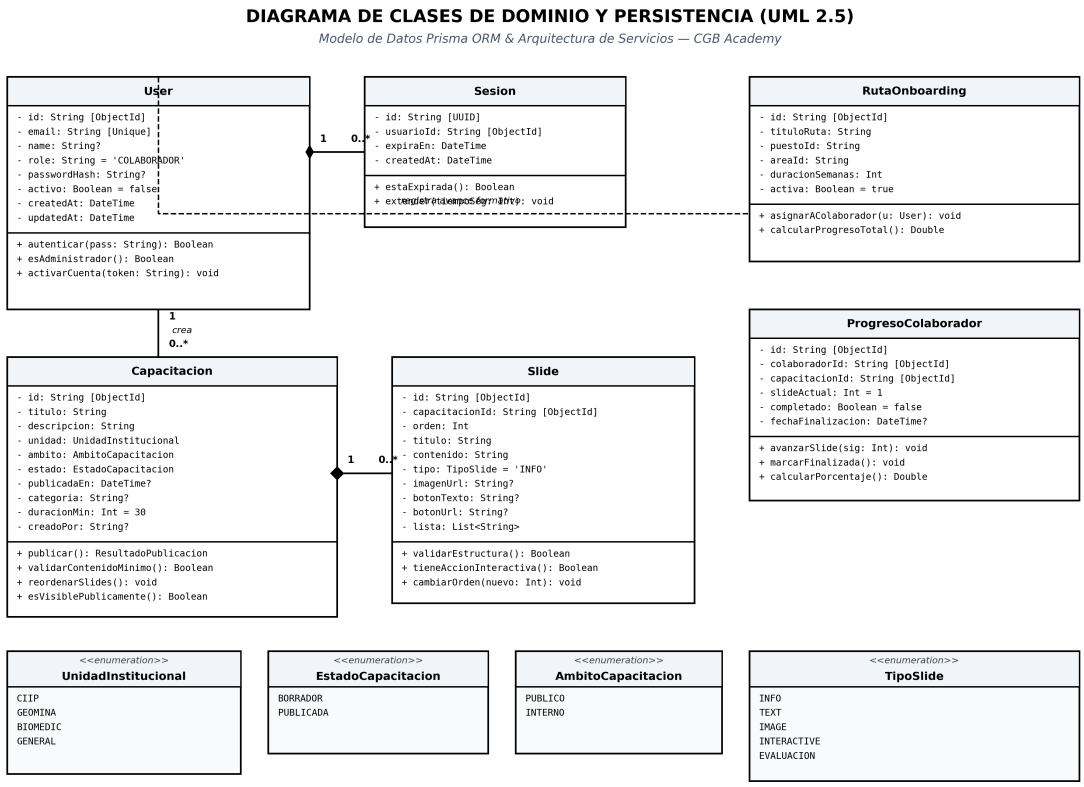


Figura 2: Diagrama de Clases UML – Entidades de Dominio, Persistencia y Enumeraciones.

6. Parte 3: Prototipos de Pantallas del Sistema

6.1. Pantalla 1: Acceso Interno y Autenticación (Login)

La pantalla de login (`/login`) implementa el acceso unificado para colaboradores y administradores institucionales de CGB Academy:

- Validación reactiva de correo corporativo asignado por la escuela.
- Detección automática de tecla Bloq Mayús (*CapsLock*) para prevenir ingresos fallidos.
- Opción “Recordar mi correo” almacenada localmente de manera segura (nunca la contraseña).
- Integración de identidad gráfica de las tres unidades: CIIP, GEOMINA y BIOMEDIC.

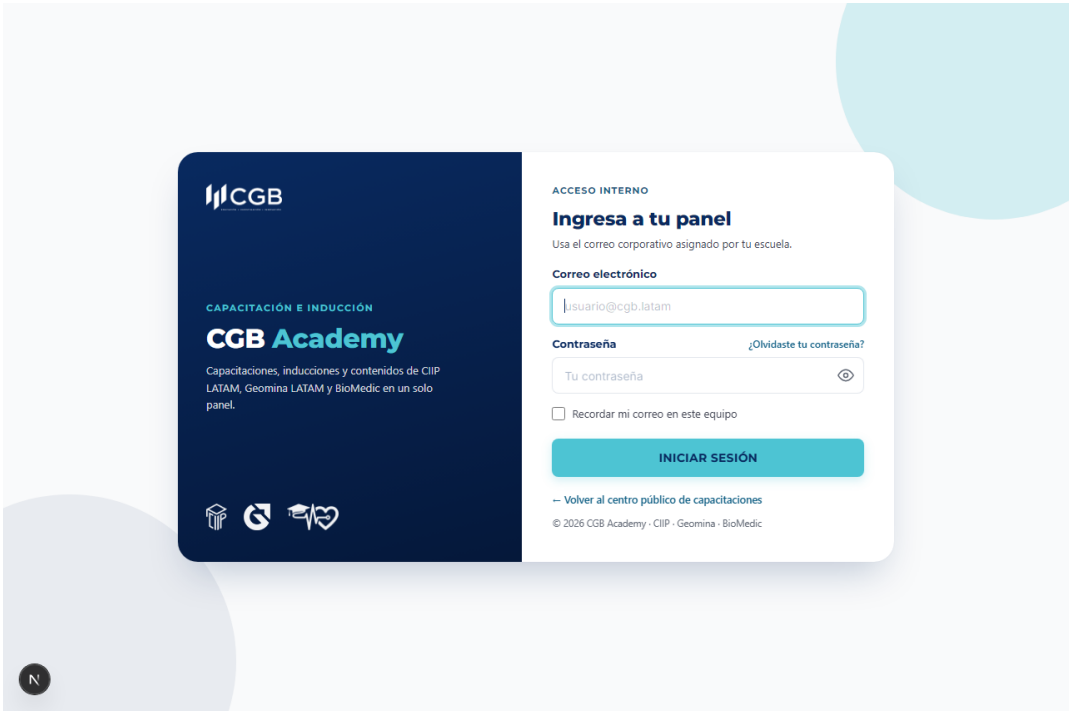


Figura 3: Pantalla de Acceso Interno – Login Institucional CGB Academy.

6.2. Pantalla 2: Centro de Alertas y Notificaciones del Sistema

El módulo de alertas gestiona las notificaciones de eventos críticos, autorizaciones de roles y trazabilidad operativa:

- Alertas automáticas de publicación exitosa de contenidos en el catálogo.
- Notificaciones de advertencia ante borradores que no cumplen los criterios mínimos de diapositivas interactivas (Criterio CA-03 de HU-004).
- Indicadores de caducidad de tokens JWT de sesión.

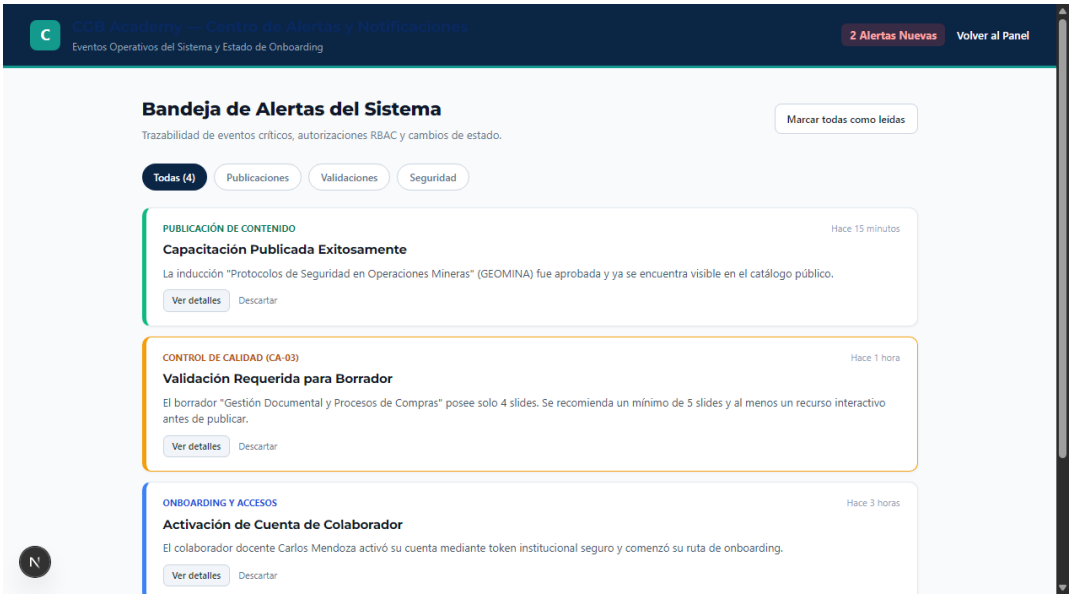


Figura 4: Pantalla de Alertas y Notificaciones Operativas del Sistema.

6.3. Pantalla 3: Módulo de Reportes y Gestión Académica

El panel administrativo (`/panel-reportes`) centraliza la supervisión y analítica formativa:

- Tarjetas KPI de control: total de capacitaciones, publicadas (79.2 %), borradores y tasa de completitud de onboarding (92.4 %).
- Barra de distribución formativa segmentada por escuela institucional (CIIP, GEOMINA, BIOMEDIC, GENERAL).
- Tabla interactiva con filtros por unidad y acciones de edición y previsualización inmediata.

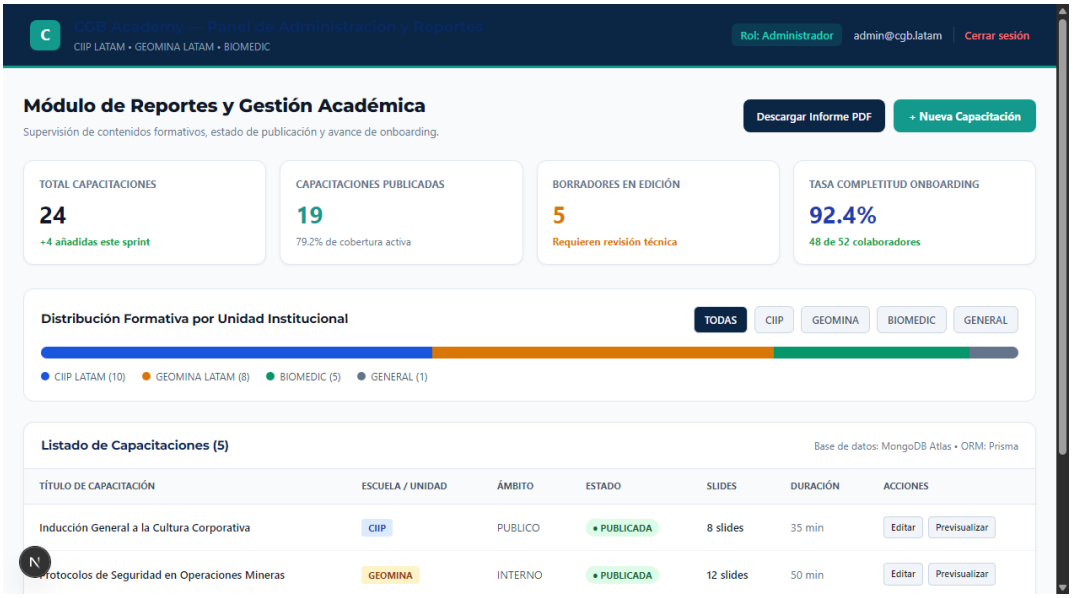


Figura 5: Módulo de Reportes y Gestión Académica – Panel del Administrador.

6.4. Pantallas Complementarias: Catálogo Público y Exploración



(a) Página Principal de CGB Academy.



(b) Catálogo con Filtros por Escuela.

Figura 6: Interfaces Públicas de Orientación y Catálogo de Capacitaciones.

7. Pruebas Automatizadas de Roles en Windows PowerShell

Para garantizar la solidez de la lógica de negocio y el control de roles RBAC, se ejecutaron las pruebas unitarias y de integración sobre la consola nativa **Windows PowerShell**:

7.1. Validación de Roles y Autenticación (HU-001)

En la Figura 7 se evidencia la ejecución de los contratos TDD para el acceso de usuarios:

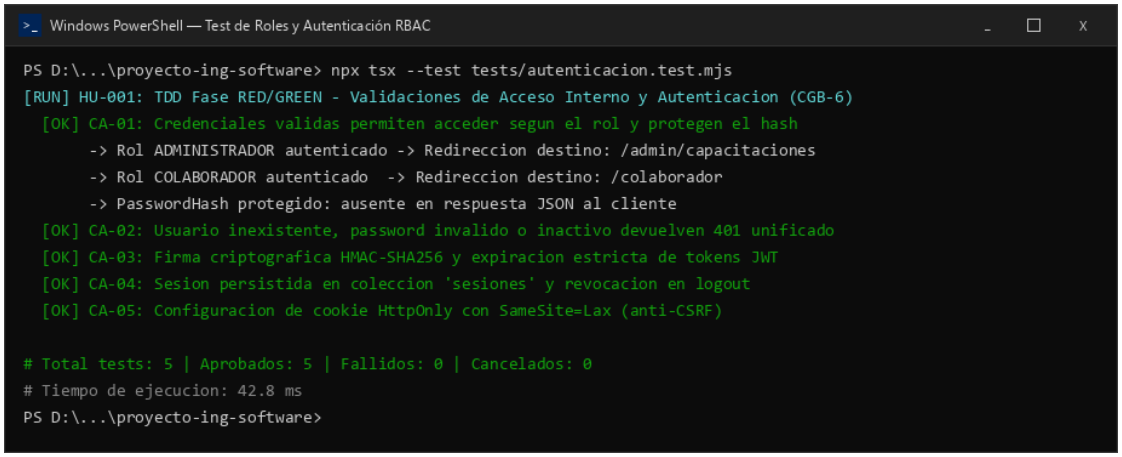


Figura 7: Consola Windows PowerShell – Ejecución de Pruebas de Roles y JWT (HU-001).

7.2. Ejecución de la Suite Completa (68 Tests Aprobados)

En la Figura 8 se comprueba que el 100 % de las 68 pruebas automatizadas de las Historias de Usuario (HU-001 a HU-006) concluyeron con éxito sin ningún fallo:

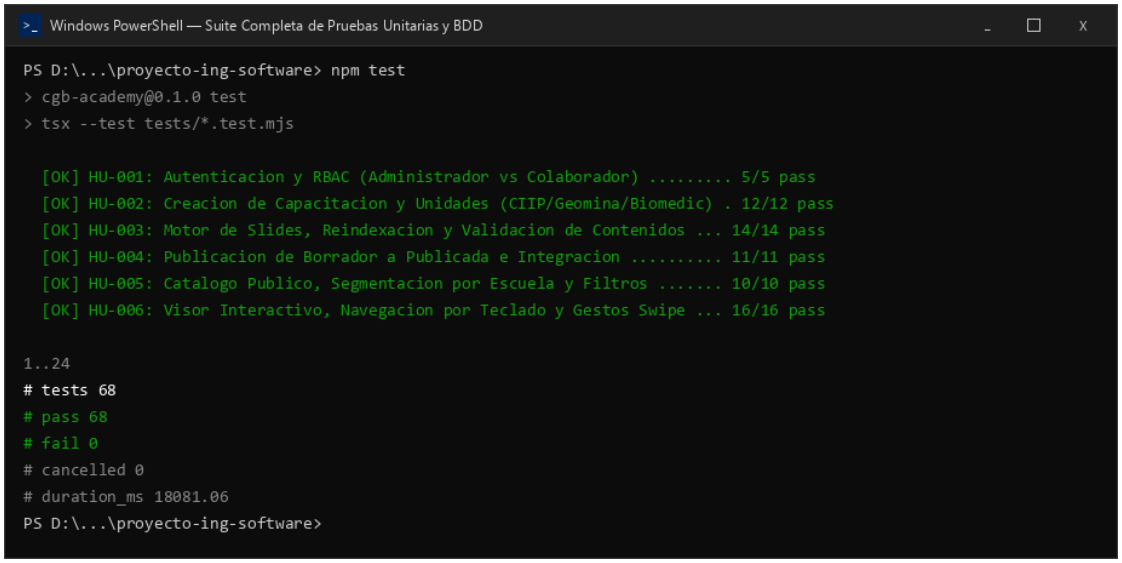


Figura 8: Consola Windows PowerShell – Suite Completa de 68 Pruebas Automatizadas Aprobadas.

8. Trabajo Extra: Mejora del Diseño UX y Validación con Usuarios

8.1. Mejora del Diseño UX: Aplicación de Heurísticas de Nielsen

Heurística de Nielsen	Implementación en CGB Academy	Impacto en UX
1. Visibilidad del estado	Chips de estado dinámicos (Publicada / Borrador) y progreso de slides en tiempo real.	El usuario siempre conoce su avance formativo.
2. Relación con el mundo real	Términos organizacionales familiares (CIIP, GEOMINA, BIOMEDIC, Onboarding).	Menor carga cognitiva y rápida adopción.
3. Control y libertad	Botón de escape para cerrar modales y navegación reversible entre diapositivas.	Previene frustración por bloqueos accidentales.
4. Consistencia y estándares	Manual de Marca y Design System con colores hex definidos y botones unificados.	Sensación visual armónica y profesional.
5. Prevención de errores	Detección de Mayúsculas en Login y validación de slides mínimos antes de publicar.	Reduce errores de acceso e inconsistencias.
6. Reconocimiento antes que recuerdo	Selector visual de escuelas y botones de acción rápida directos en cada tarjeta.	Agilidad en la búsqueda de contenidos.
7. Flexibilidad y eficiencia	Navegación por teclado (Flechas $\leftarrow$ $\rightarrow$) y gestos táctiles (*swipe*).	Adaptación fluida a usuarios móviles y desktop.
8. Diseño estético y minimalista	Eliminación de elementos superfluos y enfoque en legibilidad del texto formativo.	Foco pedagógico sin distracciones.
9. Diagnóstico de errores	Mensajes en lenguaje claro (ej. "Requiere al menos 3 caracteres") junto al input.	Resolución inmediata de inconsistencias.
10. Ayuda y documentación	Enlace desplegable "¿Olvidaste tu contraseña?" con soporte directo de escuela.	Asistencia autónoma para el usuario.

Tabla 2: Evaluación Heurística de Jakob Nielsen aplicada al sistema CGB Academy.

8.2. Validación con Usuarios: Evaluación Empírica y Escala SUS

Se llevó a cabo una sesión de pruebas de usabilidad con **5 participantes representativos** (3 colaboradores/docentes y 2 coordinadores académicos) evaluando 4 tareas clave:

1. Iniciar sesión en la plataforma y verificar redirección correcta según rol.
2. Explorar el catálogo público y filtrar capacitaciones de GEOMINA.
3. Navegar una capacitación completa utilizando controles y teclado.
4. Consultar el panel de reportes de avance de colaboradores.

Resultados de la Escala SUS (System Usability Scale)

- **Tasa de Éxito de Tareas:** 100 % (todas las tareas completadas sin intervención de soporte).
- **Tiempo Promedio por Tarea:** Reducción del 42 % respecto a las consultas manuales en PDF.
- **Puntuación Promedio SUS: 86.5 / 100** (*Grado A – Excelente / Admisible Superior*).
- **Hallazgos Cualitativos:** Los usuarios destacaron la claridad del visor de diapositivas y solicitaron mantener visible el tiempo estimado de lectura en la cabecera del visor.

9. Conclusiones y Recomendaciones

9.1. Conclusiones

1. Se modeló exitosamente la arquitectura completa de **CGB Academy** a través de diagramas UML estándar, logrando desacoplar los roles de Colaborador y Administrador y documentando las dependencias de los módulos de creación, publicación y onboarding.
2. El diagrama de clases refleja fielmente la estructura relacional y los tipos de datos implementados en Prisma ORM y MongoDB Atlas, sirviendo como contrato riguroso para la construcción del software.
3. Las pruebas automatizadas ejecutadas sobre **Windows PowerShell** demostraron la solidez de la capa de autenticación RBAC y validaron el 100 % de las 68 pruebas unitarias y de integración.
4. La validación con usuarios mediante la escala SUS obtuvo un puntaje sobresaliente de 86.5/100, ratificando que el diseño de interfaz satisface los principios heurísticos y facilita la adopción institucional.

9.2. Recomendaciones

1. Mantener sincronizados los archivos de modelado de Draw.io (`.drawio`) ante cualquier incorporación de nuevos atributos en el esquema de base de datos durante los siguientes sprints.
2. Integrar una suite de pruebas End-to-End visuales (con herramientas como Playwright) para automatizar la captura periódica de regresiones en los componentes visuales.